Docker Swarm pour la Résilience

Cluster 5 nœuds, 5 services, PCA / PRA testés

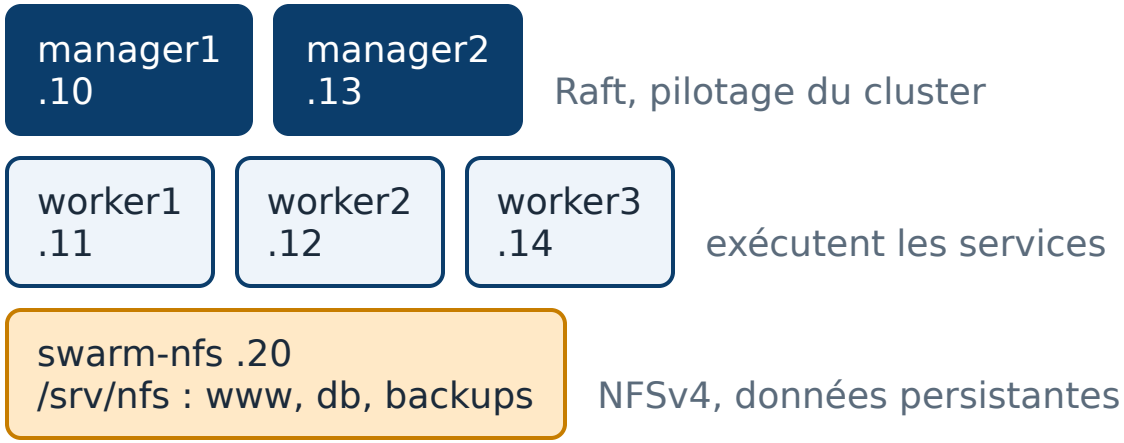
Alexis Noiret — Bachelor IT Cybersécurité — La Plateforme
Soutenance — novembre 2026
github.com/alexis-noiret/swarm

Contexte et objectifs

- Héberger une application **Nginx + PHP + MariaDB** sur un cluster Docker Swarm
- Rester **disponible** malgré la panne d'un conteneur, d'une base ou d'un nœud (PCA)
- Savoir **restaurer** après un incident, avec RTO et RPO mesurés (PRA)
- **Sécuriser** : registry en TLS + mot de passe, pare-feu, SSH par clés
- **Superviser** : script de santé exécuté toutes les 5 minutes
- Tout est **reproductible** depuis le dépôt GitHub

Architecture

Réseau VMware NAT 192.168.109.0/24 — Debian 13



Routing mesh : le site répond sur l'IP de **chaque** nœud. Les données sont sur le NFS, donc un conteneur peut être replacé n'importe où.

Les 5 services

```
alexis@swarm-manager1:~$ docker service ls
ID             NAME             MODE         REPLICAS   IMAGE                          PORTS
sjz79izwenpf   dev_code         replicated   1/1        codercom/code-server:latest    *:8443→8080/tcp
d3lhg25yozus   infra_registry   replicated   1/1        registry:2                     *:5000→5000/tcp
bzp23j15vhpt   ops_backup       replicated   1/1        mariadb:11
p37fb7p149ir   swarm_db         replicated   1/1        mariadb:11
jkvaupxlxq2o   swarm_nginx      replicated   2/2        nginx:stable-alpine            *:80→80/tcp
uro2a9doqhg8   swarm_php        replicated   2/2        localhost:5000/php-app:1.0
alexis@swarm-manager1:~$ docker stack ls
NAME      SERVICES
dev       1
infra     1
ops       1
swarm     3
alexis@swarm-manager1:~$
```

Stacks et services : swarm (nginx ×2, php ×2, db), infra (registry), dev (VSCode), ops (backup)

Service	Rôle
registry	images internes, TLS + auth
MariaDB	base, données sur NFS
PHP / Nginx	application, 2 réplicas chacun
VSCode Server	poste de dev



Le site : Nginx + PHP + MariaDB

```
alexis@swarm-manager1:~$ docker node ls
ID                            HOSTNAME          STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
z5oqx3ncmwu3uifnzfuikpevk *   swarm-manager1    Ready     Active         Leader           29.9.2
rvpe1okc0xckl2p1eklfzqspz     swarm-manager2    Ready     Active         Reachable        29.9.2
s4sktmpy05r7kd8t50kx7vb90     swarm-worker1     Ready     Active                          29.9.2
jm6puy6itc7ccieo9u8pk3jjf     swarm-worker2     Ready     Active                          29.9.2
2vq0i4z2s2cwzf3br37qnrq45     swarm-worker3     Ready     Active                          29.9.2
```

2 managers et 3 workers, tous Ready

Stockage et secrets

- **NFSv4** : www, base, sauvegardes
- Droits adaptés par service (UID mariadb 999, www-data 82)
- Mot de passe de la base dans des **secrets Swarm**, jamais dans le dépôt
- Sauvegarde **horaire** par mariadb-dump

```
alexis@swarm-nfs:~$ cat /etc/exports && ls -l /srv/nfs
/srv/nfs 192.168.109.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
total 20
drwxr-xr-x 2 root   root            4096  9 nov.  12:02 backups
drwxr-xr-x 2 alexis alexis          4096  3 nov.  19:35 code
drwxr-xr-x 6    999 systemd-journal 4096  9 nov.  09:08 mariadb
drwxr-xr-x 3 root   root            4096  3 nov.  19:49 registry
drwxrwxrwt 2     82              82 4096  3 nov.  19:56 www
```

Exports NFS

```
alexis@swarm-manager1:~$ docker secret ls
ID                          NAME                DRIVER    CREATED       UPDATED
6h9z3u2izz3er31ssbk1yfgkb   code_password                 5 days ago    5 days ago
j5ng3mrtg1c36aj95sm5f92e0   db_app_password               5 days ago    5 days ago
zd5g8tsq7wjsykm6032ufkae2   db_root_password              5 days ago    5 days ago
84imafp59068kv3t22u6e1p5g   registry_crt                  3 hours ago   3 hours ago
d9s8pup9ycy7bhdwm726t2hfb   registry_htpasswd             3 hours ago   3 hours ago
y895ebs6vbwmehkq4spgpbn2u   registry_key                  3 hours ago   3 hours ago
alexis@swarm-manager1:~$
```

Secrets Swarm

Sécurité : registry interne

- Autorité de certification locale, certificat avec SAN
- Authentification htpasswd, mot de passe en secret Swarm
- CA distribuée sur chaque nœud (`certs.d/localhost:5000`)

```
alexis@swarm-manager1:~$ cd ~/swarm-private
echo "── HTTP simple (doit échouer) ──"; curl -s -m 5 http://localhost:5000/v2/ | head -c 100; echo
echo "── HTTPS sans mot de passe (attendu 401) ──"; curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --cacert ca.crt https://localhost:5000/v2/
echo "── HTTPS avec mot de passe (attendu 200) ──"; curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --cacert ca.crt -u alexis:$(cat .registry-pass) https://localho
st:5000/v2/_catalog
── HTTP simple (doit échouer) ──
Client sent an HTTP request to an HTTPS server.

── HTTPS sans mot de passe (attendu 401) ──
401
── HTTPS avec mot de passe (attendu 200) ──
200
alexis@swarm-manager1:~/swarm-private$
```

HTTPS actif, authentification exigée

```
alexis@swarm-manager1:~/swarm-private$ docker logout localhost:5000
docker pull localhost:5000/php-app:1.0
cat ~/swarm-private/.registry-pass | docker login localhost:5000 -u alexis --password-stdin 2>/dev/null
Removing login credentials for localhost:5000
Error response from daemon: failed to resolve reference "localhost:5000/php-app:1.0": pull access denied, repository does not exist or may require authorizati
on: authorization failed: no basic auth credentials
Login Succeeded
alexis@swarm-manager1:~/swarm-private$
```

Sans identifiants : pull refusé

Sécurité : pare-feu et SSH

- **ufw** en refus par défaut, règles par rôle
- 2377/tcp uniquement sur les managers
- 7946 et 4789 depuis le sous-réseau seulement
- SSH : **clés uniquement** sur les 6 VM

> Limite assumée : Docker contourne ufw pour les ports publiés.

```
alexis@swarm-manager1:~$ sudo ufw status verbose
[sudo] Mot de passe de alexis :
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    192.168.109.0/24           # SSH
2377/tcp                   ALLOW IN    192.168.109.0/24           # Swarm management
7946                       ALLOW IN    192.168.109.0/24           # Swarm gossip
4789/udp                   ALLOW IN    192.168.109.0/24           # Swarm overlay VXLAN
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere                   # Nginx
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)              # Nginx

alexis@swarm-manager1:~$
```

ufw sur un manager

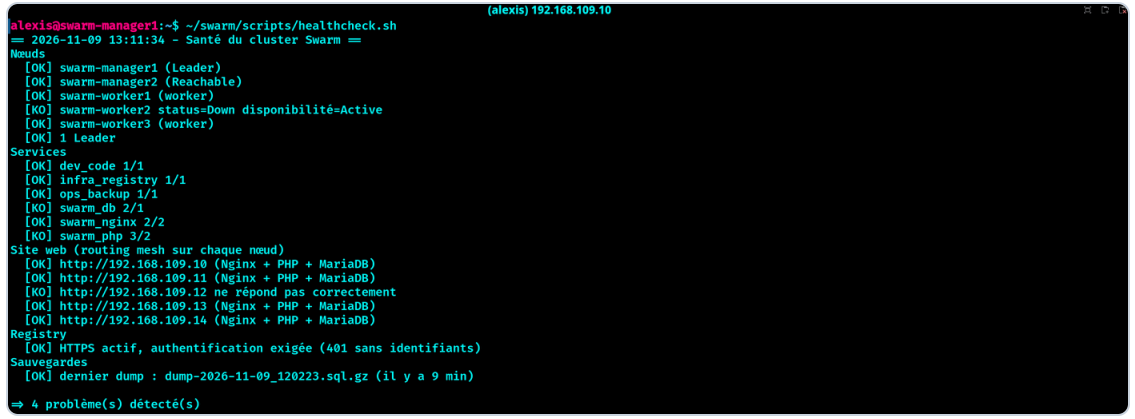
```
alexis@spamurai ~ took 4s
❯ ssh -o PubkeyAuthentication=no -o ConnectTimeout=5 swarm-worker3 true
alexis@192.168.109.14: Permission denied (publickey).

alexis@spamurai ~
❯
```

Connexion sans clé refusée

Supervision

- Script `healthcheck.sh` + cron toutes les 5 min
- Nœuds, 1 Leader, réplicas, site sur les 5 IP, registry, fraîcheur du dernier dump
- Journal : `~/swarm-health.log`



Exemple en alerte (panne détectée)

```
alexis@swarm-manager1:~$ ~/swarm/scripts/healthcheck.sh
== 2026-11-09 12:48:30 - Santé du cluster Swarm ==
Nœuds
  [OK] swarm-manager1 (Leader)
  [OK] swarm-manager2 (Reachable)
  [OK] swarm-worker1 (worker)
  [OK] swarm-worker2 (worker)
  [OK] swarm-worker3 (worker)
  [OK] 1 Leader
Services
  [OK] dev_code 1/1
  [OK] infra_registry 1/1
  [OK] ops_backup 1/1
  [OK] swarm_db 1/1
  [OK] swarm_nginx 2/2
  [OK] swarm_php 2/2
Site web (routing mesh sur chaque nœud)
  [OK] http://192.168.109.10 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.11 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.12 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.13 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.14 (Nginx + PHP + MariaDB)
Registry
  [OK] HTTPS actif, authentification exigée (401 sans identifiants)
Sauvegardes
  [OK] dernier dump : dump-2026-11-09_110223.sql.gz (il y a 46 min)

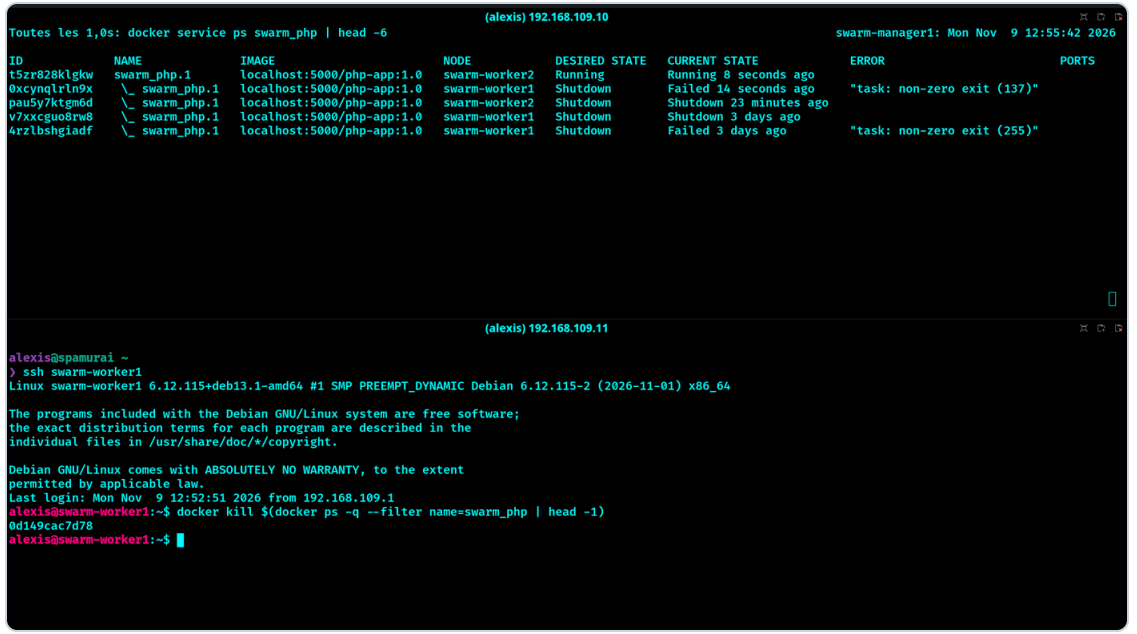
⇒ Tout est OK
alexis@swarm-manager1:~$
```

Tout est OK

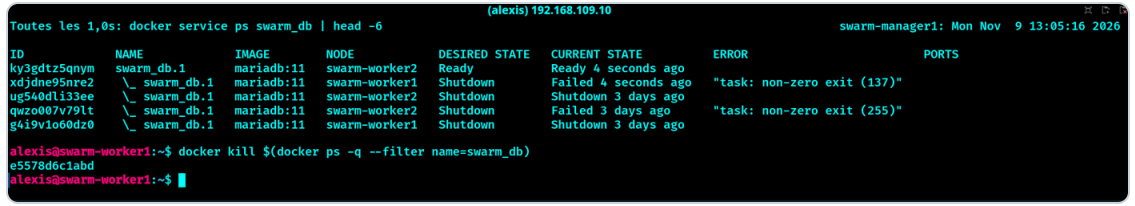
PCA : panne d'un conteneur PHP

- On tue un conteneur PHP
- Swarm le recrée automatiquement
- Le site reste en **200** : le 2e réplica répond

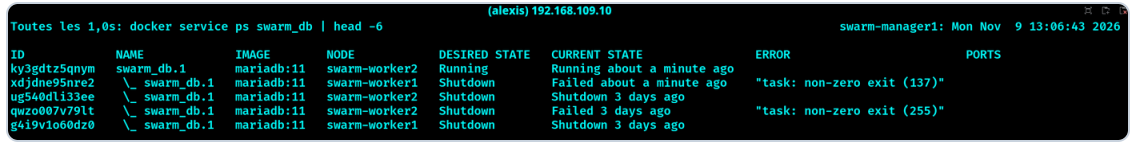
0
interruption



PCA : panne de la base



Conteneur MariaDB tué



Tâche recréée

14 s
indisponibilité

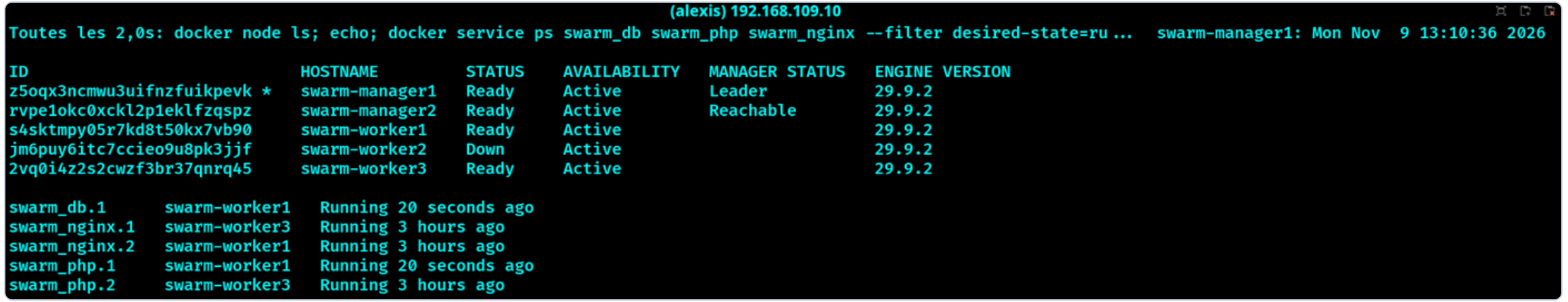
0
donnée perdue



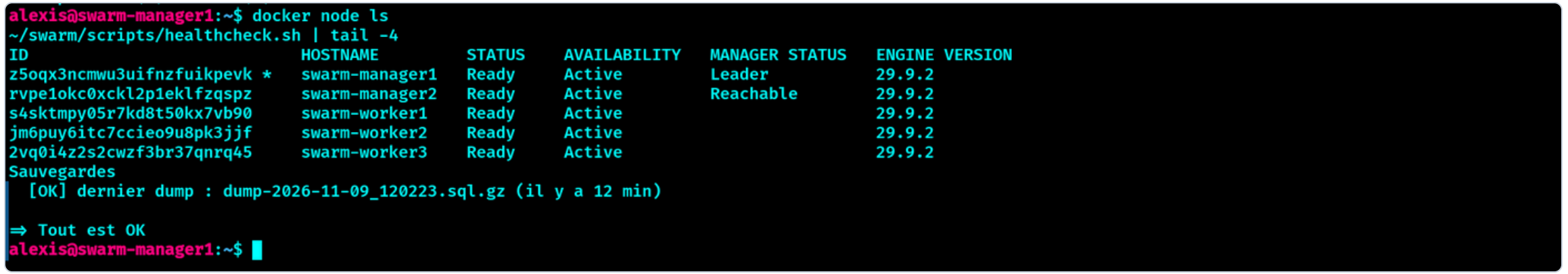
Compteur du site : 14798 → 14799, les données sont conservées sur NFS

PCA : perte d'un worker

- Extinction brutale de worker2 (VMware, Power Off)
- Les tâches sont replacées sur les nœuds restants, le site reste disponible



Worker coupé : détection et replacement des tâches



Worker de retour

PRA : restauration de la base

- Dump horaire sur NFS (`dump-AAAA-MM-JJ_HHMMSS.sql.gz`)
- Base supprimée, puis restaurée depuis le dernier dump

≈ 24 s
RTO mesuré

≤ 1 h
RPO (fréquence des dumps)

> Test scripté : import en 0,39 s, 37 visites perdues (14798 → 14761)

```
alexis@swarm-manager1:~$ ls -lh /mnt/backups | tail -8
-rw-r--r-- 1 root root 752K  6 nov.  14:25 dump-2026-11-06_132522.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 752K  6 nov.  15:25 dump-2026-11-06_142523.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 752K  6 nov.  16:25 dump-2026-11-06_152524.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 752K  9 nov.  09:02 dump-2026-11-09_080221.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 752K  9 nov.  10:02 dump-2026-11-09_090222.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 752K  9 nov.  11:02 dump-2026-11-09_100222.sql.gz
-rw-r--r-- 1 root root 753K  9 nov.  12:02 dump-2026-11-09_110223.sql.gz
-rw------- 1 root root  13M  9 nov.  09:11 swarm-state-2026-11-09.tar.gz
alexis@swarm-manager1:~$
```

Sauvegardes horaires

```
echo "== 1. Avant la panne =="; curl -s http://192.168.109.11/ | grep -o "[0-9]* visites"
echo "== 2. PANNE : suppression de la base ($(date +%T)) =="; SQL -e '"DROP DATABASE app;"'
echo "== 3. Le site sans base =="; curl -s http://192.168.109.11/ | grep -oE "visites|Erreur[^<]*|erreur[^<]*" | head -2
echo "== 4. RESTAURATION ($(date +%T)) =="
LAST=$(ls -1t /mnt/backups/dump-*.sql.gz | head -1); echo "dump utilisé : $LAST"
SQL -e '"CREATE DATABASE IF NOT EXISTS app;"'
time (zcat "$LAST" | SQL --one-database app)
echo "== 5. Après ($(date +%T)) =="; curl -s http://192.168.109.11/ | grep -o "[0-9]* visites"
[sudo] Mot de passe de alexis :
== 1. Avant la panne ==
14798 visites
== 2. PANNE : suppression de la base (13:33:50) ==
== 3. Le site sans base ==
== 4. RESTAURATION (13:33:50) ==
dump utilisé : /mnt/backups/dump-2026-11-09_120223.sql.gz

real    0m0,389s
user    0m0,039s
sys     0m0,046s
== 5. Après (13:33:51) ==
14761 visites
alexis@swarm-worker1:~$
```

Restauration chronométrée

PRA : perte d'un manager

- Avec 2 managers : plus de quorum Raft, cluster non pilotable, **mais le site reste en ligne**
- `docker swarm init --force-new-cluster` sur le survivant : **13 à 32 s**
- Réintégration du manager, puis redémarrage de Docker (routing mesh à rafraîchir)

```
alexis@swarm-manager1:~$ docker node ls
Error response from daemon: rpc error: code = Unknown desc = The swarm does not have a leader. It's possible that too few managers are online. Make sure more
than half of the managers are online.
alexis@swarm-manager1:~$
```

Plus de chef

```
alexis@swarm-manager1:~$ echo "début : $(date +%T)"
docker swarm init --force-new-cluster --advertise-addr 192.168.109.10
echo "fin : $(date +%T)"
sleep 10
docker node ls
début : 13:42:59
Swarm initialized: current node (z5oqx3ncmwu3uifnzfuikpevk) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token  [jeton de jonction masqué]                                                                    192.168.109.10:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
fin : 13:43:15
ID                            HOSTNAME         STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
z5oqx3ncmwu3uifnzfuikpevk *   swarm-manager1   Ready     Active         Leader           29.9.2
rvpe1okc0xckl2p1eklfzqspz     swarm-manager2   Unknown   Active                          29.9.2
s4sktmpy05r7kd8t50kx7vb90     swarm-worker1    Ready     Active                          29.9.2
jm6puy6itc7ccieo9u8pk3jjf     swarm-worker2    Unknown   Active                          29.9.2
2vq0i4z2s2cwzf3br37qnrq45     swarm-worker3    Ready     Active                          29.9.2
alexis@swarm-manager1:~$ ~/swarm/scripts/healthcheck.sh | grep -E 'KO|==>'
  [KO] swarm-manager2 status=Down disponibilité=Active
  [KO] http://192.168.109.13 ne répond pas correctement
==> 2 problème(s) détecté(s)
alexis@swarm-manager1:~$
```

Reprise forcée (jeton masqué)

```
alexis@swarm-manager1:~$ docker node ls
ID                            HOSTNAME         STATUS    AVAILABILITY   MANAGER STATUS   ENGINE VERSION
z5oqx3ncmwu3uifnzfuikpevk *   swarm-manager1   Ready     Active         Reachable        29.9.2
41icehs66edmpqxme4smenq21     swarm-manager2   Ready     Active         Leader           29.9.2
s4sktmpy05r7kd8t50kx7vb90     swarm-worker1    Ready     Active                          29.9.2
jm6puy6itc7ccieo9u8pk3jjf     swarm-worker2    Ready     Active                          29.9.2
2vq0i4z2s2cwzf3br37qnrq45     swarm-worker3    Ready     Active                          29.9.2
alexis@swarm-manager1:~$ ~/swarm/scripts/healthcheck.sh
== 2026-11-09 14:01:32 - Santé du cluster Swarm ==
Nœuds
  [OK] swarm-manager1 (Reachable)
  [OK] swarm-manager2 (Leader)
  [OK] swarm-worker1 (worker)
  [OK] swarm-worker2 (worker)
  [OK] swarm-worker3 (worker)
  [OK] 1 Leader
Services
  [OK] dev_code 1/1
  [OK] infra_registry 1/1
  [OK] ops_backup 1/1
  [OK] swarm_db 1/1
  [OK] swarm_nginx 2/2
  [OK] swarm_php 2/2
Site web (routing mesh sur chaque nœud)
  [OK] http://192.168.109.10 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.11 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.12 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.13 (Nginx + PHP + MariaDB)
  [OK] http://192.168.109.14 (Nginx + PHP + MariaDB)
Registry
  [OK] HTTPS actif, authentification exigée (401 sans identifiants)
Sauvegardes
  [OK] dernier dump : dump-2026-11-09_120223.sql.gz (il y a 59 min)

==> Tout est OK
alexis@swarm-manager1:~$
```

Cluster à nouveau sain

Limites assumées et pistes

Limite	Amélioration
2 managers : aucune tolérance de panne	3 managers (quorum 2/3)
MariaDB en basculement, pas en cluster	Galera
NFS : point unique de défaillance	Stockage répliqué, sauvegardes hors cluster
Docker contourne ufw pour les ports publiés	Règles DOCKER-USER
Supervision sans alertes	E-mail / Prometheus + Alertmanager
CA auto-signée	CA d'entreprise

Compétences démontrées

- **Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes** : ufw, SSH par clés, secrets, droits NFS
- **Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées** : Swarm, VM Debian sous VMware, registry TLS
- **Concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution** : architecture résiliente, PCA/PRA, limites et pistes
- **Mettre en œuvre et optimiser la supervision** : healthcheck, cron, journal, détection des pannes

Démonstration

Healthcheck · panne PHP · panne base · sécurité

Questions ?
github.com/alexis-noiret/swarm